



北京航空航天大学
BEIHANG UNIVERSITY

概率计算网络数学模型设计与理论分析

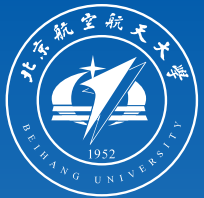
2026 本科毕业设计中期答辩

安阳

数学科学学院

导师：李洪革、魏光美

2026-04-13



北京航空航天大学
BEIHANG UNIVERSITY

目录

- 1 毕设工作简介
- 2 进度安排
- 3 已完成工作
- 4 阶段性成果
- 5 问题及后续工作
- 6 参考文献



北京航空航天大学
BEIHANG UNIVERSITY

01

毕设工作简介

1.1 课题背景



- 边缘计算高效能架构：低功耗、低时延、高容错
- 不同的计算结构具有不同的特点

技术方案	功耗	时延	容错性
二进制计算	高	低	低
概率计算（SC）	低	高	高
混合概率计算（HSC）	较低	较低	较高

表 1 不同计算架构的资源消耗表现

- 拟在理论上研究并论证混合概率数（Hybrid Stochastic Number, HSN）模型相对于其它模型的优越性



北京航空航天大学
BEIHANG UNIVERSITY

02

进度安排

2.1 进度安排



12 月 15 日前	完成毕设选题		已完成
第 1 周	预备工作	阅读文献，理解 HSN 表示方法、运算、神经网络的原理	已完成
第 2 周		针对性复习概率论、鞅论相关知识	已完成
3 月 6 日前	完成毕设开题		已完成
第 3 周	基础性质	构建 HSN 的数学模型，完成 HSN 分布的数学表达式推导	已完成
第 4 周		估计噪声强度对分布及分布特征的影响；编写对应仿真程序验证	进行中

2.1 进度安排



第 5 周	算术运算分析	推导加法、乘法等算术算子对 HSN 分布及特征的影响，研究输入相关性对乘法的影响	已完成
第 6 周		比较 HSN 的加法和传统 SC 的 MUX 加法对分布及特征的影响，研究噪声在加法、乘法、除法中的扩散过程	已完成
第 7 周		编写算术运算仿真程序，并验证理论的准确性	进行中
4 月 17 日前	完成中期检查		进行中

2.1 进度安排



第 8 周	一般函数对 HSN 的作用	研究 HSN 域内的复杂函数映射，证明用 Bernstein 多项式逼近复杂函数的有效性	未完成
第 9 周		估计逼近的误差大小，研究复杂函数对 HSN 分布及特征的影响	未完成
第 10 周		估计复杂函数对 HSN 中噪声的影响，编写对应仿真程序验证	未完成

2.1 进度安排



第 11 周	神经网络中 HSN 的传播	研究 HSN 在复杂神经网络中的行为，分析神经网络传播中 HSN 信号的分布及分布特征量变化，	未完成
第 12 周		利用不等式进行估计，分析 HSN 网络和 BN 网络的数字表示误差	未完成
第 13 周		估计噪声在网络传播过程中的扩散，编写基于 HSN 的神经网络前向传播仿真程序	未完成
第 14 周		利用仿真程序验证理论的正确性，并用理论解释文献中的实验结果	未完成
第 15 周	总结理论成果和仿真代码，完成毕业论文的全文撰写		未完成

2.1 进度安排



5 月 22 日前	完成论文查重、评阅	未完成
第 16 周	准备毕业答辩	未完成
约 6 月	完成结题答辩	未完成



北京航空航天大学
BEIHANG UNIVERSITY

03

| 已完成工作

3.1 HSN 的数学定义和基础性质



定义 1 (HSN) 一个 HSN $\mathbf{X}$ 定义为有序三元组 $\mathbf{X} = (m, k, \{X_i\}_{i=1}^L)$, 并满足:

- 物理位宽 $m \in \mathbb{N}^*$, 代表硬件实现时的实际位宽;
- 比例因子 k , 用于调整数值量程的权重补偿系数;
- 随机脉冲串 $\{X_i\}_{i=1}^L$ 为 i.i.d. 序列, 且每个 X_i 几乎处处 (a.s.) 为 m 位二进制数。

3.1 HSN 的数学定义和基础性质



例子 2 本例中 $m = 3, k = 2, L = 4$, 表征值 $x = 60 = 2^k \cdot \overline{X}$ 。

$X_i^{(2)}$	$X_i^{(1)}$	$X_i^{(0)}$					$2^k \cdot X_i$
0	1	0	0	0	0	0	$2 \cdot 2^4 = 32$
1	1	1	0	0	0	0	$7 \cdot 2^4 = 112$
1	0	1	0	0	0	0	$5 \cdot 2^4 = 80$
0	0	1	0	0	0	0	$1 \cdot 2^4 = 16$

表 2 例子

定义 3 (表征值) HSN $\mathbf{X} = (m, k, \{X_i\}_{i=1}^L)$ 的表征值 X 定义为其样本均值的加权映射

$$X = \frac{2^k}{L} \cdot \sum_{i=1}^L X_i.$$

3.1 HSN 的数学定义和基础性质



命题 4 (表征空间) 对于 HSN $\mathbf{X} = (m, k, \{X_i\}_{i=1}^L)$, 其表征值为 X a.s. 取值于如下离散集合:

$$\begin{aligned}\mathcal{S} &= \{z \cdot \alpha \mid z \in \mathbb{Z}, 0 \leq z \leq L(2^m - 1)\} \\ &= \{0, \alpha, 2\alpha, 3\alpha, \dots, 2^{m+k} - 2^k\},\end{aligned}$$

其中 $\alpha = 2^k/L$ 。

定义 5 (表征空间) 命题 4 中的 $\mathcal{S}$ 称为 $\mathbf{X}$ 的表征空间。

定义 6 (表征上界、编码精度) 设 $\mathbf{X} = (m, k, \{X_i\}_{i=1}^L)$ 是 HSN, $\mathcal{S}$ 是 $\mathbf{X}$ 的表征空间。

- 定义 $\mathbf{X}$ 的表征上界 $M = \sup \mathcal{S} = 2^{m+k} - 2^k$ 为 HSN 能够表征的最大数;
- 定义 $\mathbf{X}$ 的编码精度 $\alpha = 2^k/L$, 该参数反映了 HSN 表征空间的分辨率。

3.2 BTH 转换函数



定义 7 (BTH 转换函数) 设转换函数 BTH 为从二进制空间向 HSN 空间的映射。给定物理位宽 m 、比例因子 k 以及长度为 L 的辅助随机序列 $\{R_i\}_{i=1}^L$ ，转换过程记为：

$$\mathbf{X} = \text{BTH}(m, k, \{R_i\}_{i=1}^L, x).$$

其中， $\{R_i\}_{i=1}^L$ 为 i.i.d. 辅助随机变量，且每个 R_i 在集合 $\{0, 1, \dots, 2^{n-m+1} - 1\}$ 上服从均匀分布。待转换的 n 位 BN x 需满足量程约束 $x \leq 2^{m+k} - 2^k$ 。转换逻辑如下：

1. 数值分解：将 x 分解为 m 个权重分量的线性组合：

$$x = \sum_{j=0}^{m-1} 2^j x_j.$$

其中， x_j 是与权重 2^j 相对应的系数值，且满足 $0 \leq x_j < 2^k$ ；

2. 随机化生成：对于 HSN 脉冲串中的每个分量 X_i ($i = 1, \dots, L$)，其第 j 个比特位 $X_i^{(j)}$ 根据随机比较结果确定：

$$X_i^{(j)} = \begin{cases} 1, & R_i < x_j \\ 0, & R_i \geq x_j \end{cases}, \quad \forall j \in \{0, 1, \dots, m-1\}.$$

3.2 BTH 转换函数



命题 8 定义 7 中构造的元组 $(m, k, \{X_i\}_{i=1}^L) = \mathbf{X} = \text{BTH}(m, k, \{R_i\}_{i=1}^L, x)$ 是合法的 HSN。

命题 9 (无偏性) 对于转换 $\mathbf{X} = \text{BTH}(m, k, \{R_i\}_{i=1}^L, x)$, 其表征值 X 的数学期望等于原始二进制数, 即 $E[X] = x$ 。

命题 10 (方差分解公式) 对于转换 $\mathbf{X} = \text{BTH}(m, k, \{R_i\}_{i=1}^j, x)$, 设 BTH 内对 x 的拆分方法为

$$x = \sum_{j=0}^{m-1} 2^j x_j,$$

那么 X 的表征值 X 的方差满足公式

$$\text{Var} X = \frac{1}{L} \sum_{j_1=0}^{m-1} \sum_{j_2=0}^{m-1} 2^{j_1+j_2} \min\{x_{j_1}, x_{j_2}\} (2^k - \max\{x_{j_1}, x_{j_2}\}).$$

3.2 BTH 转换函数



命题 11 (方差上确界) 记 $M = 2^{m+k} - 2^k$ 为 X 的表征上界, 则对于命题 10 中所有可能的 $x \in [0, M] \cap \mathbb{Z}$ 及其对应分解策略 $\{x_j\}$, 方差的上确界为

$$\sup_{x, \{x_j\}} \{\text{Var} X\} = \frac{2^{2k-2}}{L} (2^m - 1)^2,$$

该上确界给出了 BTH 转化在最坏情况下的统计波动边界。

3.2 BTH 转换函数



命题 12 (采样值分布) 设 n 位 BN x 在 BTH 转换函数内部分解为 m 个分量 $\{x_0, x_1, \dots, x_{m-1}\}$ 。若将这些分量按非递减顺序重排为

$$0 \leq x_{\pi(0)} \leq x_{\pi(1)} \leq \dots \leq x_{\pi(m-1)} < 2^k,$$

则随机采样点 X_i 的取值集合 $\mathcal{V}$ 满足 $|\mathcal{V}| \leq m + 1$ 。其元素 v_r 具有如下形式:

$$v_r = \sum_{j=0}^{m-1} 2^j \cdot 1_{\{x_j > x_{\pi(r-1)}\}}, \quad r \in \{0, 1, \dots, m\}.$$

(约定 $x_{\pi(-1)} = -1$)

例子 13 本例源于文献^[1]。假设要将 6 位 BN $x = 61$ 编码为物理位宽 $m = 3$ ，比例因子 $k = 4$ 的 HSN X 。辅助变量 R_i 服从 $\{0, 1, \dots, 2^4 - 1 = 15\}$ 上的均匀分布。如果指定 BTH 内部分解为 $x_0 = 5, x_1 = 12, x_2 = 8$ ，此时

$$x = \sum_{j=0}^2 2^j x_j = 2^0 \cdot 5 + 2^1 \cdot 12 + 2^2 \cdot 8 = 61$$

说明这是合法的分解。

为了得到 R_i 和 X_i 的取值对应表，将分量 $\{x_j\}$ 按升序排列：

$$x_{\pi(0)} = x_0 = 5, x_{\pi(1)} = x_2 = 8, x_{\pi(3)} = x_1 = 12,$$

这三个阈值将 R_i 的取值空间 $[0, 15] \cap \mathbb{Z}$ 划分为 $m + 1 = 4$ 个互斥区间。

3.2 BTH 转换函数



R_i 取值范围	$X_i^{(0)}$	$X_i^{(1)}$	$X_i^{(2)}$	X_i
$0 \leq R_i < 5$	1	1	1	7
$5 \leq R_i < 8$	0	1	1	6
$8 \leq R_i < 12$	0	1	0	2
$12 \leq R_i < 16$	0	0	0	0

表 3 R_i 与 X_i 取值对应表

如表 3 所示，尽管 X_i 作为 3 位二进制数理论上可以取 $2^3 = 8$ 个值，但在 BTH 映射下，它实际上仅在 $\{7, 6, 2, 0\}$ 这 $m + 1 = 4$ 个元素中取值。

3.2 BTH 转换函数



命题 14 (分布特征方差公式) 设 n 位 BN x 的 BTH 分量按升序排列为 $0 \leq x_{\pi(0)} \leq x_{\pi(1)} \leq \dots \leq x_{\pi(m-1)} < 2^k$ 。记 $\Delta_r = x_{\pi(r)} - x_{\pi(r-1)}$ (约定 $x_{\pi(-1)} = 0$)， v_r 为采样点在区间 I_r 上的取值，则 X 的表征值 X 的方差满足：

$$\text{Var} X = \frac{1}{L} \sum_{0 \leq r < s \leq m} \Delta_r \Delta_s \frac{(v_r - v_s)^2}{2^k}$$

命题 15 (方差公式等价性) 命题 10 与命题 14 给出的方差公式在数学上是完全等价的。

3.2 BTH 转换函数



命题 16 (渐进正态) 设 $\mathbf{X} = (m, k, \{X_i\}_{i=1}^L)$ 为 BTH 转换生成的 HSN。当脉冲长度 $L \rightarrow \infty$ 时, 表征值 X 满足:

$$\sqrt{L}(X - x) \xrightarrow{d} \mathcal{N}(0, 2^{2k} \text{Var} X_1),$$

其中 $\xrightarrow{d}$ 表示依分布收敛 (弱收敛), $\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$ 代表均值为 μ , 方差为 σ^2 的正态分布。上式也可以记为

$$X \overset{a}{\sim} \mathcal{N}\left(x, \frac{2^{2k}}{L} \text{Var} X_1\right) = \mathcal{N}(x, \text{Var} X),$$

其中 $\overset{a}{\sim}$ 表示“渐近服从于”。

3.3 HSN 的乘法



定义 17（独立） 称两个 HSN X, Y 相互独立，如果它们的脉冲序列的并集

$$\{X_i\}_{i=1}^{L_X} \cup \{Y_i\}_{i=1}^{L_Y} = \{X_1, X_2, \dots, X_{L_X}, Y_1, Y_2, \dots, Y_{L_Y}\}$$

为独立随机变量集合。

定义 18（乘法） 设 X, Y 为两个相互独立且它们的脉冲长度相同的 HSN，记为

$$X = (m_X, k_X, \{X_i\}_{i=1}^L), \quad Y = (m_Y, k_Y, \{Y_i\}_{i=1}^L).$$

定义乘法运算 $Z = XY$ ，其结果 $Z = (m_Z, k_Z, \{Z_i\}_{i=1}^L)$ 满足：

- $m_Z = m_X + m_Y$ （物理位宽叠加）；
- $k_Z = k_X + k_Y$ （比例因子叠加）；
- $Z_i = X_i Y_i, \forall i \in \{1, 2, \dots, L\}$ （逐脉冲乘积）。

命题 19（乘法封闭性） 定义 18 中乘法的结果 Z 仍然是一个 HSN。

3.3 HSN 的乘法



命题 20 (乘法无偏性) 定义 18 中的乘法在期望的意义下是准确的, 即乘法满足 $E[Z] = E[X]E[Y]$ 。

命题 21 (乘法表征空间) 设 $X = (m_X, k_X, \{X_i\})$ 与 $Y = (m_Y, k_Y, \{Y_i\})$ 独立, 其乘积为 $Z = (m_Z, k_Z, \{Z_i\})$ 。令 α_X, α_Y 分别为分量的编码精度, 则 Z 的表征值 Z a.s. 取值于如下集合:

$$\begin{aligned} & \{z \cdot (\alpha_X \alpha_Y \cdot L) \mid z \in \mathbb{Z}, 0 \leq z \leq L(2^{m_X} - 1)(2^{m_Y} - 1)\} \\ & \subset \mathcal{S}_Z = \{z \cdot (\alpha_X \alpha_Y \cdot L) \mid z \in \mathbb{Z}, 0 \leq z \leq L(2^{m_Z} - 1)\}. \end{aligned}$$

命题 22 (精度退化) 乘法运算后, 结果的编码精度 α_Z 与分量精度满足:

$$\alpha_Z = L \cdot \alpha_X \alpha_Y$$

即相对于理想的 $\alpha_X \alpha_Y$, HSN 的乘法引入了因子为 L 的编码精度损失。

3.3 HSN 的乘法



命题 23 (乘法方差公式) 设独立 HSN X, Y 的表征值期望分别为 μ_X, μ_Y , 方差分别为 σ_X^2, σ_Y^2 , 则乘积 Z 的表征值 Z 的方差满足:

$$\text{Var}Z = L\sigma_X^2\sigma_Y^2 + \mu_X^2\sigma_Y^2 + \mu_Y^2\sigma_X^2.$$

命题 24 (乘法渐近正态性) 设独立 HSN X, Y 满足 $\sqrt{L}(X - \mu_X) \xrightarrow{d} N(0, \sigma_{X_1}^2)$ 与 $\sqrt{L}(Y - \mu_Y) \xrightarrow{d} N(0, \sigma_{Y_1}^2)$ 。则其乘积 Z 满足

$$\sqrt{L}(Z - \mu_X\mu_Y) \xrightarrow{d} \mathcal{N}(0, \mu_Y^2\sigma_{X_1}^2 + \mu_X^2\sigma_{Y_1}^2).$$

3.4 比例加法



定义 25（比例加法） 设 HSN $\mathbf{X}, \mathbf{Y}$ 脉冲长度均为 L ，记为

$$\mathbf{X} = (m_X, k_X, \{X_i\}), \quad \mathbf{Y} = (m_Y, k_Y, \{Y_i\}).$$

为简化硬件实现，设 $m_X = m_Y = m$ 且 $k_X = k_Y = k$ 。定义比例加法 $(m_Z, k_Z, \{Z_i\}) = \mathbf{Z} = \mathbf{X} + \mathbf{Y}$ 如下：

- $m_Z = m$;
- $k_Z = k + 1$;
- $Z_i = X_i + Y_i, \forall i \in \{1, 2, \dots, L\}$ 。

命题 26（比例加法封闭性） 由定义 25 定义的 $\mathbf{Z}$ 仍然是 HSN。

命题 27（加法无偏性） 比例加法满足

$$E[Z] = \frac{E[X] + E[Y]}{2}.$$

3.4 比例加法



命题 28（比例加法方差） 如果比例加法的运算数 X, Y 独立，那么比例加法结果的方差满足

$$\text{Var}Z = 4(\text{Var}X + \text{Var}Y).$$

命题 29（比例加法渐近分布） 当 $L \rightarrow \infty$ 时，比例加法的结果满足

$$\sqrt{L}(Z - (\mu_X + \mu_Y)) \xrightarrow{d} N\left(0, 4(\sigma_{X_1}^2 + \sigma_{Y_1}^2)\right).$$



北京航空航天大学
BEIHANG UNIVERSITY

04

阶段性成果

4.1 阶段性成果



本研究已建立了 HSN 的统计分析框架，完成了从生成算法、离散分布特征到线性、非线性算术运算的数学推导与特性验证：

- HSN 的基础表征模型
- BTH 算子的生成分布与统计特征分析
- HSN 统计特征在算术运算中的演化



北京航空航天大学
BEIHANG UNIVERSITY

05

问题及后续工作

5.1 存在的问题



仍存在若干问题亟待解决：

- 单极性表征对负数支持的缺失
- 级联运算下物理位宽的指数级扩张
- 多级链路中的精度退化与噪声累积

5.2.1 代码模拟验证

- 第七周结束（4月20日）前完成相关验证代码的编写工作
- 基于 Python/C++
- 通过 Monte Carlo 法采样获取 HSN 的统计表征值，并将其与推导出的期望、方差及渐近分布公式进行横向比对

5.2.2 预期目标差异分析与补全方案

- 目前仅建立单极性 HSN 模型，不能表征负数
- 对减法运算的推导因而滞后
- 计划推导出双极性 HSN 的概率映射模型 i
- 除法原理上（逐次逼近法或 Bernstein 多项式法）更接近复杂函数部分，不在此处推导

5.2.3 时间进度规划与可行性评估

具体进度仍按照前文列出的安排进行规划，双极性理论的引入增加了工作量，但大部分推导逻辑具有可复用性，预期能够按时完成既定科研任务



北京航空航天大学
BEIHANG UNIVERSITY

06

参考文献

- [1] LI H, CHEN Y. Hybrid Stochastic Number and Its Neural Network Computation[J]. IEEE Trans. Very Large Scale Integr. (VLSI) Syst., 2024, 32(3): 432-445.
- [2] ALAGHI A, HAYES J P. Survey of Stochastic Computing[J]. IEEE Trans. Comput.-Aided Des. Integr. Circuits Syst., 2013, 32(11): 1719-1733.
- [3] GAINES B R. Stochastic Computing[C]//Proc. AFIPS Spring Joint Comput. Conf. 1967: 149-156.
- [4] LI H, CHEN Y. Hybrid Logic Computing of Binary and Stochastic[J]. IEEE Embedded Systems Letters, 2022, 14(4): 171-174.
- [5] 李洪革, 陈宇昊, 吴俊毅, 等. 概率计算及混合概率计算[J]. 电子学报, 2024, 52(2): 652-668.
- [6] LIU S, OMAR J L, ROSSELLÓ J L. A New Stochastic Computing Methodology for Efficient Neural Network Implementation[J]. IEEE Trans. Neural Netw. Learn. Syst., 2016, 27(3): 551-564.
- [7] ARDAKANI A, OTHERS. VLSI Implementation of Deep Neural Network Using Integral Stochastic Computing[J]. IEEE Trans. Very Large Scale Integr. (VLSI) Syst., 2017, 25(10): 2688-2699.
- [8] NAJAFI M H, OTHERS. Accelerating Deterministic Bit-Stream Computing with Resolution Splitting[C]//Proc. ISQED. 2019: 157-162.
- [9] NAJAFI M H, OTHERS. Performing Stochastic Computation Deterministically[J]. IEEE Trans. Very Large Scale Integr. (VLSI) Syst., 2019, 27(12): 2925-2938.
- [10] BRATLEY P, FOX B L. Algorithm 659: Implementing Sobol's Quasirandom Sequence Generator[J]. ACM Trans. Math. Softw., 1988, 14(1): 88-100.
- [11] POPPELBAUM W J, AFUSO C, ESCH J W. Stochastic computing elements and systems[C]//Proceedings of the Fall Joint Computer Conference, AFIPS (Fall). 1967: 635-644.
- [12] HAYES J P. Introduction to stochastic computing and its challenges[C]//Proceedings of the Design, Automation and Test in Europe Conference (DATE). 2015: 1-3.
- [13] GAINES B R. Stochastic computing systems[M]//Advances in Information Systems Science. Boston, MA, USA: Springer, 1969: 37-172.
- [14] POPPELBAUM W J. Statistical processors[J]. Advances in Computers, 1976, 14: 187-230.
- [15] DURRETT R. Probability: Theory and Examples[M]. 5th 版. Cambridge: Cambridge University Press, 2019.



北京航空航天大学
BEIHANG UNIVERSITY

Thanks for Listening